108年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(B) 1. 一系統由三個子系統串聯組合而成，設子系統之效率分別為80%，60%，90%，則此系統之總效率為何？
A. 24.6%
B. 43.2%
C. 56.8%
D. 72.4%

(B) 2. 所謂半功率點，是指電壓增益衰減為中頻增益之多少倍？
A. 0.5倍
B. 0.707倍
C. 0.636倍
D. 1.414倍

(C) 3. JFET正常工作時，V_{GS}必需為何？
A. 零偏壓
B. 順向偏壓
C. 逆向偏壓
D. 不一定

(B) 4. 外在的電壓訊號，如要使用電腦來處理，要使用何裝置來處理?
A. 圖形顯示卡
B. A/D卡
C. 數位繪圖卡
D. 驅動電路

(C) 5. 下列何種指標代表了控制系統從最初狀態到最終初狀的反應過程？
A. 靜態指標
B. 穩態指標
C. 暫態指標
D. 動態指標

(A) 6. 對一線性系統，假設所有開始狀態為零，則輸出的拉氏轉換，對輸入的拉氏轉換之比，稱之為何?
A. 轉移函數
B. 指示函數
C. 時間常數
D. 頻率響應

(B) 7. 下列何者不屬於柴油主機的操縱位置?
A. 駕駛台
B. 船長室
C. 機艙控制室
D. 機側

(C) 8. 船舶電力系統主要由電源、配電裝置、空氣斷電器、以及負載四大部份所組成，當故障發生時為保護發電機哪一個部分會優先切離?
A. 電源
B. 配電裝置
C. 空氣斷電器
D. 負載

(B) 9. 下列哪一個地方無法操縱柴油主機?
A. 駕駛台
B. 住艙
C. 機艙控制室
D. 機側

(C) 10. 下列何者可用來檢測柴油主機的轉速及轉向?
A. 監視裝置
B. 遙控裝置
C. 測速裝置
D. 安全保護裝置

(B) 11. 有一300V之伏特表，其內阻為34000Ω，今要測600V之電壓，則需串聯之外電阻至少應為多少？
A. 17000Ω
B. 34000Ω
C. 51000Ω
D. 68000Ω

(B) 12. 變壓器其輸入功率為100W，其總損失為20W，其效率為何?
A. 20%
B. 80%
C. 83.3%
D. 500%

(C) 13. 壓力感測器之伸縮囊的材料大多以何種材料為主?
A. 鐵氟龍
B. 矽橡膠
C. 銅片
D. 水銀

(D) 14. 若要由駕駛台將遙控位置切換回機艙控制室，應按下哪一個控制位置按鈕?
A. BRIDGE
B. LOCAL
C. AUTO
D. ECR

(A) 15. 電阻與電導之單位分別為何？
A. 歐姆與姆歐
B. 姆歐與亨利
C. 亨利與法拉
D. 法拉與歐姆

(A) 16. 於偵知機艙發生火災時，首先應採取下列何種措施?
A. 按下火災警報通知機艙人員
B. 關閉機艙各門及天窗
C. 停止機艙通風馬達運轉
D. 切斷燃油出口

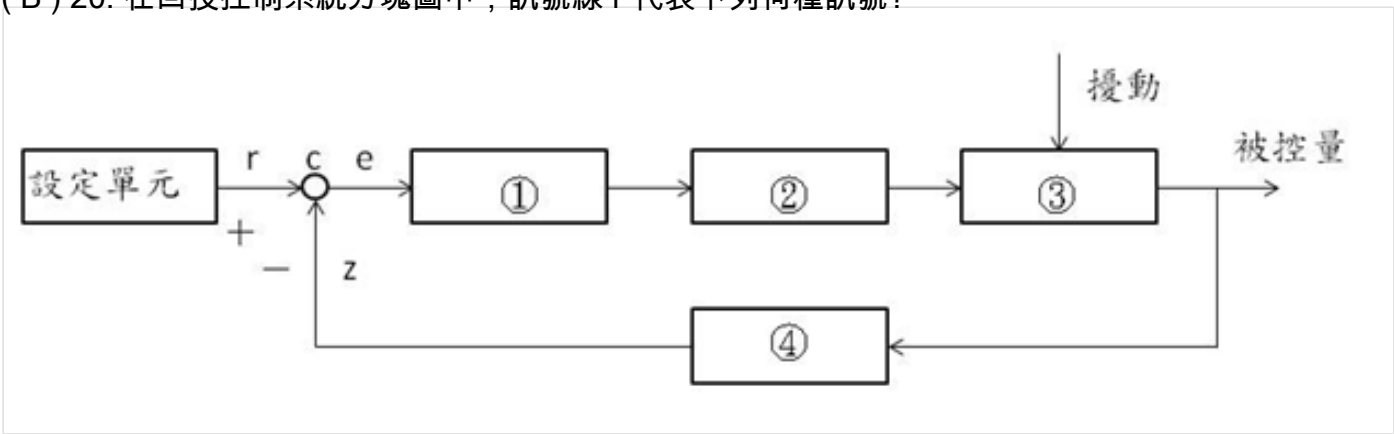
(A) 17. 為得到揚聲器之最大功率，應在阻抗為800Ω之半導體收音機後連接一變壓器，再接上阻抗為8Ω的揚聲器，請問該變壓器之匝數比應為多少？若變壓器的一次側為600匝，二次側應為多少匝？
A. 變壓器匝數比=10，二次側匝數=60

B. 變壓器匝數比=100，二次側匝數=6
C. 變壓器匝數比=0.1，二次側匝數=6000
D. 變壓器匝數比=0.01，二次側匝數=60000

(C) 18. 在液壓傳動系統中的液壓控制閥屬於下列哪一種裝置?
A. 能源裝置
B. 致動裝置
C. 控制裝置
D. 感測裝置

(D) 19. 一般柴油機所帶動之發電機，除了柴油機本身之保護裝置外，發電機本身也有多項的保護裝置，發電機保護裝置不包括哪一項?
A. 過載保護
B. 外部短路保護
C. 欠壓保護
D. 低溫保護

(B) 20. 在回授控制系統方塊圖中，訊號線 r 代表下列何種訊號?



A. 輸出訊號
B. 參考訊號
C. 誤差訊號
D. 回授訊號

(D) 21. 電子機件中，當機件發生機械性故障，如變形、龜裂、鬆脫、發出雜音等故障時，可採取下列何種方法排除?
A. 定期清除灰塵
B. 增加接觸壓力
C. 安全接地
D. 更換安裝法、重新調整

(A) 22. 柴油主機的全自動遙控裝置建置於下列哪一個位置?
A. 駕駛台
B. 船長室
C. 機艙控制室
D. 機側

(D) 23. 原先為220伏特100瓦特之線性負載如果使用110伏特之電源，則該負載的瓦數變為：
A. 100瓦特
B. 75瓦特
C. 50瓦特
D. 25瓦特

(C) 24. 被稱為發電機定則者為：
A. 安培右手定則
B. 安培左手定則
C. 佛萊銘右手定則
D. 佛萊銘左手定則

(B) 25. 用手摸過的燈管必須用酒精或蒸餾水清洗的是：
A. 鎢絲燈泡
B. 汞氙燈
C. U型螢光燈
D. 高壓鈉燈

(B) 26. 船舶電力系統，交流主配電盤一般多採用何種型式？
A. 裝甲活面型（Life front）
B. 裝甲死面型（Dead front）
C. 裝甲平面型（Flat front）
D. 無裝甲活面型（Non-flat front）

(C) 27. 若 n_0 為同步速率，n為轉子轉速，則三相感應電動機的轉差率計算公式為何？
A. $S = (n_0 + n)/n_0$
B. $S = (n_0 - n)/n$
C. $S = (n_0 - n)/n_0$
D. $S = (n_0 + n)/n$

(A) 28. 船上的配電裝置是接受和分配電源之裝置，也是對那些參數進行保護、監視、測量和控制的裝置？①電源 ②電力系統 ③負載 ④使用者
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(D) 29. 船舶之循環監視警報系統，其特點為：
A. 在同一時間內，監視所有監視點，所有監視點共用一個警報控制單元
B. 在同一時間內，監視所有監視點，每一監視點都有一個警報控制單元
C. 在同一時間內，只監視一個監視點，每一監視點都有一個警報控制單元
D. 在同一時間內，只監視一個監視點，所有監視點共用一個警報控制單元

(D) 30. 下列何者一般作為船舶航行信號燈和臨時緊急照明燈？
A. 碘鎢燈
B. 螢光燈
C. 溴鎢燈
D. 白熾燈

(C) 31. 鉛蓄電池充滿電的表徵是：
A. 電解液的相對密度是1.20
B. 單個電池的電壓達2V
C. 電解液中出現了大量的氣泡，單個電池的電壓達2.5V
D. 電解液的相對密度達1.20，並出現了大量的氣泡

(D) 32. 直流發電機的空載特性是指下列那兩者的關係？
A. 空載電壓與額定電壓
B. 空載電壓與輸出電壓
C. 空載電壓與輸出電流
D. 空載電壓與激磁電流

(D) 33. 下列何者是監視和警報系統中的主要裝置？
A. 同步指示器
B. 伏特計
C. 安培計
D. 感測器

(C) 34. 商船緊急電源的蓄電池「容量」通常以下列何者表示？
A. V·A
B. A/Hr
C. A·Hr
D. V/Hr

(C) 35. 有關電動錨機之敘述，下列何者正確？
A. 電機應能在錨鏈卡死情況下工作
B. 電機應選用耐震材料
C. 應選用防水式電動機
D. 電機適用連續長時期工作

(C) 36. 布林代數邏輯式B + AB之簡化結果為：
A. A + B
B. AB
C. B
D. A + AB

(D) 37. 船舶火警警報系統中使用擊破玻璃來警報火警是屬於：
A. 定溫式溫度探測器
B. 差溫式溫度探測器
C. 感溫式溫度探測器
D. 手動警報裝置

(D) 38. 三相感應電動機在起動之初，其轉差率S之值為何？
A. S = 0
B. S < 0
C. 0 < S < 1
D. S = 1

(C) 39. 有關電磁接觸器（Magnetic contactor）之敘述何者正確？
A. 具有延時功能
B. 屬於無接頭型之電子開關
C. 常用於較大工作電流，操作頻繁之控制迴路
D. 若出現異常斷電，接點維持原來斷電時之狀態

(B) 40. PT-100溫度感測器之特性為何？
A. 溫度為0K時之電阻為100歐姆
B. 溫度為0℃時之電阻為100歐姆
C. 溫度為100℃時之電阻為100歐姆
D. 溫度為100K時之電阻為100歐姆